

# Anforderungsdokument Anhaenger-Verwaltungssystem

Sep 24, 2026 · @Saleh

## 1. Projektziel und Überblick

Dieses Dokument beschreibt die funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen für das lokale Frontend-System zur Verwaltung eines Anhänger-Verleihs. Das System richtet sich an zwei Benutzergruppen: Administratoren (Verleihbetreiber) und Kunden (Mieter).

Ziel ist es, dem Administrator eine vollständige Übersicht und Kontrolle über den Fuhrpark zu geben sowie dem Kunden eine einfache, eigenständige Verwaltung seiner Daten und Verträge zu ermöglichen.

## 2. Benutzerrollen

| Rolle         | Beschreibung                                                                                                             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrator | Mitarbeiter des Verleihs; verwaltet den Fuhrpark, Schadenshistorie und hat Lesezugriff auf alle Kundendaten und Verträge |
| Kunde         | Mieter; verwaltet eigene Kontaktdaten, legt Mietverträge an und hat Einsicht in seine Vertragshistorie                   |

## 3. Funktionale Anforderungen — Administrator

### 3.1 Anhänger-Liste

- Anzeige aller verfügbaren Anhänger in einer übersichtlichen Liste oder Kachelansicht
- Filterung nach Status (verfügbar, vermietet, in Wartung, gesperrt)
- Suchfunktion nach Kennzeichen, Typ oder internem Bezeichner

### 3.2 Statusverwaltung

- Aktueller Status jedes Anhängers ist sichtbar und änderbar
- Mögliche Statuswerte: Verfügbar, Vermietet, In Wartung, Gesperrt

- Statusänderung wird mit Zeitstempel und Benutzer protokolliert

### 3.3 Standortverfolgung

- Anzeige des aktuellen Standorts jedes Anhängers (z. B. als Adresse oder auf einer Karte)
- Manuelle Eingabe oder Aktualisierung des Standorts durch den Administrator

### 3.4 Schadenshistorie

- Anzeige aller bisherigen Schäden, Unfälle und Ereignisse je Anhänger
- Neuen Schadenseintrag anlegen mit folgenden Feldern:
  - Datum des Ereignisses
  - Beschreibung
  - Schadensart (Unfall, Vandalismus, Verschleiß, sonstige)
  - Verursacher (Kunde, intern, unbekannt)
  - Kosten (optional)
  - Fotos (optional)
- Bestehende Einträge bearbeiten und löschen
- Chronologische Darstellung mit Filtermöglichkeit nach Datum und Schadensart

### 3.5 Anhänger-Fotos

- Je Anhänger können ein oder mehrere Fotos hinterlegt werden
- Fotos sind im Anhänger-Detailbereich sichtbar
- Upload, Ersetzen und Löschen von Fotos ist möglich

## 4. Funktionale Anforderungen — Kunde

### 4.1 Kundenprofil

- Kunde kann eigene Kontaktdaten anlegen und bearbeiten:
  - Vorname, Nachname
  - E-Mail-Adresse
  - Telefonnummer
  - Adresse (Straße, PLZ, Ort)
  - Führerscheinnummer (optional)
- Kundenprofil wird beim ersten Login oder bei Erstregistrierung angelegt

## 4.2 Mietvertrag

- Kunde kann einen neuen Mietvertrag anlegen mit folgenden Angaben:
  - Gewählter Anhänger
  - Mietbeginn (Datum und Uhrzeit)
  - Mietende (Datum und Uhrzeit)
  - Abhol- und Rückgabeort
  - Vereinbarter Preis
- Bestehende Verträge können eingesehen und (sofern noch nicht begonnen) bearbeitet werden
- Vertragshistorie ist vollständig abrufbar

## 5. Dashboard und Berichte

Das Dashboard ist ausschließlich für den Administrator sichtbar und enthält folgende Elemente:

### 5.1 Vermietungsübersicht

- Diagramm: Anzahl der Vermietungen pro Monat (Balkendiagramm, letzten 12 Monate)
- Diagramm: Umsatz pro Monat (Liniendiagramm, letzten 12 Monate)
- Vergleich zwischen ausgewählten Zeiträumen möglich (z. B. aktuelles Jahr vs. Vorjahr)

### 5.2 Fuhrpark-Status

- Kompaktansicht: Anzahl Anhänger je Status (verfügbar, vermietet, in Wartung, gesperrt)
- Auslastungsrate in Prozent für den aktuellen Monat

### 5.3 Marketing- und Finanzkennzahlen

- Beliebteste Anhänger-Typen nach Anzahl der Vermietungen
- Durchschnittliche Mietdauer
- Umsatz kumuliert (Jahr bis heute)
- Offene Verträge und deren Gesamtwert
- Exportmöglichkeit der Berichte als CSV

## 6. Nicht-funktionale Anforderungen

| Kategorie         | Anforderung                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plattform         | Lokale Webanwendung, läuft im Browser ohne Internetverbindung                              |
| Sprache           | Deutsch (UI und Fehlermeldungen)                                                           |
| Datenspeicherung  | Lokal (z. B. SQLite oder lokale JSON-Datenbank); kein Cloud-Backend erforderlich           |
| Responsivität     | Optimiert für Desktop-Browser; Tablet-Unterstützung wünschenswert                          |
| Authentifizierung | Einfache Rollentrennung zwischen Admin und Kunde; kein komplexes Login-System erforderlich |
| Datensicherung    | Manueller Export/Import der Daten als Backup-Funktion                                      |
| Barrierefreiheit  | Grundlegende Lesbarkeit und kontrastreiche Darstellung                                     |

## 7. Datenmodell (Überblick)

### Anhänger (trailer)

| Feld             | Typ     | Beschreibung                                 |
|------------------|---------|----------------------------------------------|
| id               | Integer | Primärschlüssel                              |
| license_plate    | Text    | Kennzeichen                                  |
| type             | Text    | Anhänger-Typ (z. B. Pkw-Anhänger, Tieflader) |
| status           | Enum    | Verfügbar, Vermietet, In Wartung, Gesperrt   |
| current_location | Text    | Aktuelle Adresse oder Koordinaten            |
| photos           | Liste   | Dateipfade zu Bildern                        |
| created_at       | Datum   | Anlagedatum                                  |

## Schadenseintrag (damage\_record)

| Feld        | Typ     | Beschreibung                               |
|-------------|---------|--------------------------------------------|
| id          | Integer | Primärschlüssel                            |
| trailer_id  | Integer | Fremdschlüssel auf Anhänger                |
| event_date  | Datum   | Datum des Ereignisses                      |
| description | Text    | Beschreibung des Schadens                  |
| damage_type | Enum    | Unfall, Vandalismus, Verschleiß, Sonstiges |
| caused_by   | Text    | Kunde / Intern / Unbekannt                 |
| cost        | Dezimal | Kosten (optional)                          |
| photos      | Liste   | Dateipfade zu Fotos                        |

## Kunde (customer)

| Feld           | Typ     | Beschreibung                  |
|----------------|---------|-------------------------------|
| id             | Integer | Primärschlüssel               |
| first_name     | Text    | Vorname                       |
| last_name      | Text    | Nachname                      |
| email          | Text    | E-Mail-Adresse                |
| phone          | Text    | Telefonnummer                 |
| address        | Text    | Vollständige Adresse          |
| license_number | Text    | Führerscheinnummer (optional) |

## Mietvertrag (rental\_contract)

| Feld        | Typ        | Beschreibung                |
|-------------|------------|-----------------------------|
| id          | Integer    | Primärschlüssel             |
| customer_id | Integer    | Fremdschlüssel auf Kunde    |
| trailer_id  | Integer    | Fremdschlüssel auf Anhänger |
| start_date  | Datum/Zeit | Mietbeginn                  |

| Feld            | Typ        | Beschreibung                    |
|-----------------|------------|---------------------------------|
| end_date        | Datum/Zeit | Mietende                        |
| pickup_location | Text       | Abholort                        |
| return_location | Text       | Rückgabeort                     |
| price           | Dezimal    | Vereinbarter Preis              |
| status          | Enum       | Aktiv, Abgeschlossen, Storniert |